

I. El Fourati

Metodi matematici per l'ingegneria

Appunti di teoria



Indice

1	Analisi complessa	1
1.1	Numeri complessi	1
1.1.1	Operazioni sui complessi	1
1.1.2	Proprietà algebriche di $\mathbb{C}$	1
1.2	Morfismi complessi in dominio complesso	2
1.2.1	Continuità e limiti	2
1.2.2	Calcolo differenziale	3
1.2.2.1	Equazioni di Cauchy-Riemann	3
1.2.3	Curve ed integrali	4
1.2.3.1	Operazioni sulle curve	5
1.2.3.2	Curve di Jordan	5
1.2.3.3	Integrali di linea	5
1.2.4	Analiticità e residui di funzioni	7
1.2.4.1	Sviluppi di Laurent	8
1.2.5	Valore principale di Cauchy	9
2	Probabilità	10
2.1	Teoria della probabilità	10
2.1.1	Introduzione	10
2.1.2	Assiomi della teoria della probabilità	10
2.2	Spazi di probabilità	11
2.2.1	Spazi di probabilità finiti	11
2.2.2	Spazi di probabilità uniformi	11
2.3	Calcolo combinatorio	11
2.4	Probabilità condizionata	12
2.4.1	Formula delle probabilità composte	13
2.4.2	Formula delle probabilità totali	13
2.4.3	Formula di Bayes	13
2.5	Indipendenza degli eventi	13
2.5.1	Indipendenza condizionata	14
2.6	Variabili casuali	14
2.6.1	Caratterizzazione delle variabili casuali	15
2.6.1.1	Variabili casuali discrete	15
2.6.1.2	Variabili casuali continue	16
2.6.2	Media, varianza e valore atteso di variabili casuali	16
2.6.3	Covarianza fra due variabili casuali	17
2.6.4	Modelli di variabili casuali	18
2.6.4.1	Variabili casuali normali	18
2.6.4.2	Variabili casuali uniformi	19
2.6.4.3	Variabili casuali esponenziali	20
2.6.5	Algebra su variabili casuali	20
2.7	Vettori di variabili casuali	21
2.7.1	Vettori aleatori discreti	21
2.7.2	Vettori aleatori continui	21
2.7.3	Valore atteso di vettori aleatori	22
3	Teoria dei segnali	23

3.1	Teoria delle distribuzioni	23
3.1.1	Introduzione	23
3.1.2	Operazioni sulle distribuzioni	25
3.2	Trasformata di Fourier	26
3.2.1	Antitrasformata di Fourier	28
3.2.2	Estensione della trasformata di Fourier alle distribuzioni	28

Capitolo 1

Analisi complessa

1.1 Numeri complessi

I numeri complessi $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ sono un'estensione del campo $\mathbb{R}$ secondo l'aggiunta di un nuovo elemento, i , chiamato unità immaginaria. Il campo che ne risulta, $\mathbb{C}$, è un campo *algebricamente chiuso*. Possiamo definire l'unità immaginaria come

$$i^2 = -1$$

Grazie alla formula di eulero, $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$, è possibile esprimere un generico numero complesso $z \in \mathbb{C}$ in due forme, ovvero:

1. Forma cartesiana: $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$
2. Forma polare (o esponenziale): $z = \rho e^{i\theta}$, $\rho \in \mathbb{R}, \theta \in [0, 2\pi]$

E' inoltre possibile passare da una all'altra forma nei seguenti modi

$$\begin{aligned} (1 \rightarrow 2) \quad z = a + ib &\implies \rho = \sqrt{a^2 + b^2}, \theta = \text{atan2}\left(\frac{b}{a}\right) \\ (2 \rightarrow 1) \quad z = \rho e^{i\theta} &\implies a = \rho \cos(\theta), b = \rho \sin(\theta) \end{aligned}$$

1.1.1 Operazioni sui complessi

In qualità di estensione di campo, $\mathbb{C}$ è a sua volta un campo, dove addizione e moltiplicazione sono definite come segue

- Addizione: $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_3 = z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$ (NOTA: L'addizione è più facile da eseguire in forma cartesiana)
- Moltiplicazione: $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_3 = z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + b_1 a_2)$ (NOTA: la moltiplicazione è più facile da eseguire in forma polare: $z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$)

1.1.2 Proprietà algebriche di $\mathbb{C}$

Sia $\mathbb{C}[z]$ l'anello dei polinomi a coefficienti complessi, è possibile allora enunciare i seguenti teoremi

Teorema 1 (Teorema fondamentale dell'algebra). *Sia $P_n(z) \in \mathbb{C}[z]$ un polinomio a coefficienti complessi non costante. Questi allora ha almeno uno zero in $\mathbb{C}$, ovvero*

$$\exists z_0 \in \mathbb{C} \mid P_n(z_0) = a_n(z_0)^n + \dots + a_0(z_0)^0 = 0$$

Teorema 2 (Teorema di Ruffini). *Sia $P_n(x) \in \mathbb{F}[x]$ un polinomio e sia $x_0 \in \text{Dom}(P_n)$ un suo zero. Allora*

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = (x - x_0) \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i = (x - x_0) Q_{n-1}(x), \quad Q_{n-1}(x) \in \mathbb{F}[x]$$

Combinando i due teoremi, si raggiunge la conclusione

Corollario 2.1 (Corollario al Teorema fondamentale dell'algebra). *Sia $P_n(z) \in \mathbb{C}[z]$ un polinomio a coefficienti complessi non costante di grado n . Allora $P_n(z)$ ha esattamente n zeri ed è possibile esprimerlo come prodotto di polinomi di primo grado, ovvero*

$$P_n(z) = \prod_{i=1}^n (z - z_i)$$

Dimostrazione. Per il Teorema fondamentale dell'algebra, si ha che

$$\exists z_1 \in \mathbb{C} \mid P_n(z_1) = 0$$

per il Teorema di Ruffini, allora

$$P_n(z) = (z - z_1)Q_{n-1}(z)$$

ma $Q_{n-1}(z)$ soddisfa le ipotesi del Teorema fondamentale dell'algebra, il che implica che è possibile ripetere il processo iterativamente fino ad ottenere

$$P_n(z) = \prod_{i=1}^n (z - z_i)$$

□

1.2 Morfismi complessi in dominio complesso

Prima ancora di definire l'idea di un morfismo complesso a dominio complesso, è necessario chiarire il concetto preliminare di *dominio*

Definizione 1 (Definizione di dominio). *Un dominio è un qualsiasi $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ tale per cui esso è aperto e connesso.*

Una funzione complessa a variabile complessa è una qualsiasi mappa del tipo $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Un'esempio sono alcune delle funzioni elementari, fra cui

- Esponenziale: $e^z = e^{a+ib} = e^a e^{ib} = e^a (\cos(b) + i \sin(b))$
- Logaritmo naturale: $\ln(z) = \ln(\rho e^{i\theta}) = \ln(\rho) + i\theta$
- Seno: $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$
- Coseno: $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$
- Polinomi: $P_n(z) \in \mathbb{C}[z]$, $P_n(z) = a_n z^n + \dots + a_0$

Proiettando un morfismo complesso a variabile complessa si possono ottenere le *componenti* reali di f , ovvero

$$f(z) = u(z) + iv(z) \implies f(a + ib) = u(a, b) + iv(a, b) \quad \text{con } u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

1.2.1 Continuità e limiti

Avendo la fortuna di operare in uno spazio metrico, si esprime la nozione di continuità in campo complesso nel seguente modo:

Definizione 2 (Definizione di continuità in un punto). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione complessa a variabile complessa e sia $z_0 \in \Omega$ un punto del dominio. f si dice continua in z_0 se e solo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale per cui $f(B_\delta(z_0) \cap \Omega) \subseteq B_\epsilon(f(z_0))$.*

Dalla precedente definizione definiamo la continuità (nel proprio dominio) di una funzione come continuità in tutti i punti del suo dominio. Inoltre, non è difficile mostrare che se la funzione f è continua in un punto, anche le sue proiezioni u, v lo sono in quel punto. Infatti

$$|f(z) - f(z_0)| < \epsilon \implies (u(z) - u(z_0))^2 + (v(z) - v(z_0))^2 < \epsilon^2 \implies |u(z) - u(z_0)| < \sqrt{\epsilon^2 - (v(z) - v(z_0))^2}$$

$$|f(z) - f(z_0)| < \epsilon \implies (u(z) - u(z_0))^2 + (v(z) - v(z_0))^2 < \epsilon^2 \implies |v(z) - v(z_0)| < \sqrt{\epsilon^2 - (u(z) - u(z_0))^2}$$

Sulla base delle precedenti considerazioni definiamo anche il concetto di punto di accumulazione e di limite.

Definizione 3 (Punto di accumulazione). *Dato un insieme $D \subseteq \mathbb{C}$, un punto $z_0 \in \mathbb{C}$ si dice punto di accumulazione di D se*

$$\forall \epsilon > 0, B_\epsilon(z_0) \setminus \{z_0\} \cap D \neq \emptyset$$

Definizione 4 (Limite). *Data una funzione $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, si dice che $L \in \mathbb{C}$, punto di accumulazione dell'immagine, è limite di f che tende a $z_0 \in \mathbb{C}$, punto di accumulazione del dominio, qualora*

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tale che } f(B_\delta(z_0) \setminus \{z_0\} \cap \Omega) \subseteq B_\epsilon(L)$$

La principale differenza fra la definizione di limite e la definizione di continuità in un punto è che nel caso del limite la funzione non deve necessariamente *raggiungere* L , ovvero $f(z) = L$ per qualche $z \in \Omega$. E' possibile allora riscrivere la definizione di continuità attraverso la definizione di limite.

$$f \text{ è continua in } z_0 \iff \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$

Un'altra, particolarmente importante, osservazione è che, se le componenti di una funzione sono continue in un punto, allora anche la funzione è continua in quel punto. Infatti, per ogni $\epsilon > 0$ si ha che esistono $\delta_1, \delta_2 > 0$, per u e v rispettivamente, tali per cui i punti nel dominio entro $\min(\delta_1, \delta_2)$ da z_0 cadono interamente entro $\sqrt{2}\epsilon$ da $f(z_0)$

1.2.2 Calcolo differenziale

Definizione 5 (Derivata di una funzione complessa). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con Ω aperto e $z_0 \in \Omega$ un generico punto del dominio. Si dice derivata di f in z_0 la seguente espressione*

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{u(z) - u(z_0)}{z - z_0} + i \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{v(z) - v(z_0)}{z - z_0} = u'(z_0) + iv'(z_0)$$

Definizione 6 (Funzione olomorfa). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con Ω aperto. f si dice olomorfa se questa ammette derivata su tutto Ω .*

Definizione 7 (Funzione intera). *Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. f si dice intera se questa è olomorfa.*

In generale, possiamo trattare funzioni complesse a variabile complessa come speciali campi vettoriali da e verso $\mathbb{R}^2$, e di conseguenza si applicano le stesse definizioni di differenziabilità, ovvero che u, v devono essere differenziabili. Ricordiamo che condizione sufficiente per la differenziabilità di un campo scalare è che le derivate parziali esistano e siano continue.

1.2.2.1 Equazioni di Cauchy-Riemann

Inoltre, una importante conseguenza del fatto che la definizione di limite deve valere lungo qualsiasi direzione si appropia z_0 è che le seguenti condizioni devono essere vere contemporaneamente

1. Approcciando z_0 lungo l'asse reale, abbiamo che

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

Che espandendo diventa

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + i \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

2. Approcciando z_0 lungo l'asse immaginario, abbiamo che

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{i\Delta y}$$

Che espandendo diventa

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{i\Delta y} + i \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{i\Delta y} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

Dato che queste due condizioni devono essere vere simultaneamente, abbiamo che

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

Teorema 3 (Teorema sulla differenziabilità di funzioni complesse). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione con Ω aperto. Allora se seguenti condizioni sono equivalenti*

1. f è differenziabile in un punto z_0
2. Le componenti u, v di f sono differenziabili in z_0 , e valgono le condizioni di Cauchy-Riemann nello stesso

Proposizione 1. *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Se u, v sono di classe $C^2(\Omega)$, allora queste soddisfano l'equazione di Laplace.*

Dimostrazione. Da Cauchy-Riemann, abbiamo che

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$$

Ricordando il Teorema di Schwarz, il quale postula che, per campi scalari di classe C^2

$$\frac{\partial^2 \{u, v\}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \{u, v\}}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \{u, v\}}{\partial y} \right)$$

Di conseguenza si ha che

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right) = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \implies \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

□

Proposizione 2. *Sia $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione armonica (che soddisfa l'eq. di Laplace). Allora esiste una classe di funzioni $v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ armoniche tali per cui $f = u + iv$ è intera, chiamate complementi armonici di u .*

1.2.3 Curve ed integrali

Definizione 8 (Definizione di curva). *Una mappa $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è detta curva se è continua e di classe C^1 a tratti su $[a, b]$. $S(\gamma) = \gamma([a, b])$ è detto supporto di γ .*

Definizione 9 (Definizione di curva regolare). *Una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è detta regolare se $\forall t \in [a, b]$ abbiamo che $\gamma'(t) \neq 0$.*

Definizione 10 (Definizione di curva semplice). *Una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è detta semplice se è iniettiva, ovvero*

$$\forall t_1, t_2 \in [a, b], t_1 \neq t_2 \implies \gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$$

Definizione 11 (Definizione di curva chiusa). *Una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è detta chiusa se $\gamma(a) = \gamma(b)$.*

Un esempio comune di curve sono le curve circolari, ovvero $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ con $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$.

1.2.3.1 Operazioni sulle curve

1. Concatenazione. Siano $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma_2 : [b, c] \rightarrow \mathbb{C}$ due curve tali per cui $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$, possiamo allora definire una nuova curva, $(\gamma_1 * \gamma_2) : [a, c] \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$(\gamma_1 * \gamma_2)(t) := \begin{cases} \gamma_1(t), & t \in [a, b] \\ \gamma_2(t), & t \in (b, c] \end{cases}$$

2. Riparametrizzazione. Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva e sia $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ un orologio di classe C^1 strettamente monotono. Allora $\gamma \circ \phi : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ è una curva il cui supporto è identico alla curva γ ma il cui verso di percorrenza è dettato dalla monotonia dell'orologio: se questi è strettamente crescente, allora il verso è lo stesso di γ ; se questi è strettamente decrescente, allora il verso è opposto a quello di γ .

1.2.3.2 Curve di Jordan

Definizione 12 (Definizione di curva di Jordan). *Una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ chiusa è detta di Jordan se questa è semplice, fatta eccezione per gli estremi del dominio.*

Le curve di Jordan sono particolarmente importanti in quanto su di esse è basato un importante teorema sulla ripartizione topologica dei piani, fra cui figura quello *complesso*.

Teorema 4 (Teorema delle curve (complesse) di Jordan). *Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva di Jordan. Allora $\mathbb{C} \setminus S(\gamma)$ è un insieme aperto esprimibile come unione disgiunta di due domini: uno limitato, l'interno di γ ($\text{Int}(\gamma)$), ed uno illimitato, l'esterno di γ ($\text{Ext}(\gamma)$).*

Grazie alla nozione di curve di Jordan, ci è permesso di esprimere un concetto di vitale importanza, la proprietà di *connessione semplice*.

Definizione 13 (Definizione di dominio semplicemente connesso). *Sia $D \subseteq \mathbb{C}$ un dominio. Questi è detto semplicemente connesso se e solo se tutte le curve di Jordan γ tali per cui $S(\gamma) \subseteq D$ hanno il loro interno in D , ovvero*

$$\text{Int}(\gamma) \subseteq D$$

Definizione 14 (Definizione di dominio con bordo). *Sia $D \subseteq \mathbb{C}$ un dominio, e sia ∂D la sua frontiera. D si dice allora un dominio dotato di bordo se la sua frontiera è data da un'unione disgiunta di supporti di curve di Jordan, ovvero*

$$\partial D = \bigsqcup_i S(\gamma_i)$$

NB: Il bordo è detto orientato positivamente (∂D^+) se, percorrendo ogni singola γ_i , si lasciano i punti del dominio "alla propria sinistra".

1.2.3.3 Integrali di linea

Data una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ si definisce allora l'integrale di $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ come

$$\int_a^b \gamma \, dt := \int_a^b x(t) \, dt + i \int_a^b y(t) \, dt$$

Data anche una funzione $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definita su un dominio che contiene il supporto di γ , è possibile definire il seguente tipo di integrale

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f \, dz &:= \int_a^b f(\gamma) \gamma' \, dt = \int_a^b [u(x, y) + iv(x, y)] (x' + iy') \, dt = \\ &= \int_a^b [u(x, y)x' - v(x, y)y'] \, dt + i \int_a^b [v(x, y)x' + u(x, y)y'] \, dt = \int_{\gamma} (u, -v) \cdot d\gamma + i \int_{\gamma} (v, u) \cdot d\gamma \end{aligned}$$

dove $d\gamma = (x' dt, y' dt)$

Questo tipo di integrale condivide molte proprietà degli integrali di linea su $\mathbb{R}^n$, ovvero

1. Linearità:

$$\int_{\gamma} (f + g) dz = \int_{\gamma} f dz + \int_{\gamma} g dz$$

2. Additività:

$$\int_{(\gamma_1 * \gamma_2)} f dz = \int_{\gamma_1} f dz + \int_{\gamma_2} f dz$$

3. Riparametrizzazione: Sia $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ un orologio di classe C^1 strettamente crescente, allora

$$\int_{\gamma \circ \phi} f dz = \int_{\gamma} f dz$$

Qualora ϕ fosse strettamente decrescente, si otterrebbe

$$\int_{\gamma \circ \phi} f dz = - \int_{\gamma} f dz$$

Sugli integrali di linea è impostato uno dei teoremi più importanti dell'analisi complessa: il Teorema di Cauchy-Goursat

Teorema 5 (Teorema di Cauchy-Goursat). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa definita su un dominio D semplicemente connesso e sia $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ una curva di Jordan. Allora*

$$\oint_{\gamma} f dz = 0$$

Dimostrazione. Si prenda in considerazione la forma generale dell'integrale

$$\oint_{\gamma} f dz = \oint_{\gamma} (u, -v) \cdot d\gamma + i \oint_{\gamma} (v, u) \cdot d\gamma$$

Si osservi allora il comportamento della Jacobiana dei seguenti campi: $(u, -v)$ e (v, u)

$$J((u, -v)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial(-v)}{\partial x} & \frac{\partial(-v)}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$J((v, u)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Data la natura olomorfa di f , possiamo sostituire in accordo con le equazioni di Cauchy-Riemann

$$J((u, -v)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & -\frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial(-v)}{\partial x} & \frac{\partial(-v)}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$J((v, u)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Abbiamo appurato allora che le Jacobiane di $(u, -v)$ e (v, u) sono simmetriche, il che implica che i corrispettivi campi sono localmente conservativi. Tale considerazione, congiunta con il fatto che $(u, -v)$ e (v, u) sono definiti su un dominio semplicemente connesso, permettono di asserire che

$$\oint_{\gamma} (u, -v) \cdot d\gamma = 0 \text{ e } \oint_{\gamma} (v, u) \cdot d\gamma = 0 \implies \oint_{\gamma} f dz = 0$$

□

Corollario 5.1 (Corollario al Teorema di Cauchy-Goursat). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa definita su un dominio D semplicemente connesso. Siano $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow D$, $\gamma_2 : [a, b] \rightarrow D$ due curve semplici tali per cui $\gamma_1(a) = \gamma_2(a)$ e $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$ e per ogni $t \in (a, b)$, $\gamma_1(t) \neq \gamma_2(t)$. Allora*

$$\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

Dimostrazione. Si consideri la concatenazione $(-\gamma_1 * \gamma_2)$. Questa è una curva di Jordan. Per il Teorema di Cauchy-Goursat

$$\oint_{(-\gamma_1 * \gamma_2)} f dz = - \int_{\gamma_1} f dz + \int_{\gamma_2} f dz = 0 \implies \int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

□

Teorema 6 (Teorema di Cauchy-Goursat generalizzato). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Sia $D \subseteq \Omega$ un dominio il cui bordo orientato positivamente è denotato da ∂D . Allora*

$$\oint_{\partial D} f dz = \sum_{i=1}^n \oint_{\gamma_i} f dz = 0$$

Corollario 6.1 (Corollario al Teorema di Cauchy-Goursat generalizzato). *Sia $f : D \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Siano γ_1, γ_2 due curve di Jordan che racchiudano entrambe un qualsiasi $B \in \mathcal{P}(\{z_i\}_{i=1}^n)$, con la condizione che $S(\gamma_{\{1,2\}}) \cap B = \emptyset$. Allora*

$$\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

1.2.4 Analiticità e residui di funzioni

Definizione 15 (Formula di Cauchy). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa definita su un dominio semplicemente connesso, e sia $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ una curva di Jordan orientata positivamente. Dato un $z_0 \in D$, si ha che*

$$\oint_{\gamma} \frac{f}{(z - z_0)} dz = 2\pi i f(z_0)$$

Dimostrazione. Si consideri la seguente curva $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$. L'integrale diventa allora

$$\oint_{\gamma} \frac{f}{(z - z_0)} dz = \oint_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0) + f(z_0)}{(z - z_0)} dz = f(z_0) \oint_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz + \oint_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0)}{(z - z_0)} dz$$

La prima parte, sappiamo valere $f(z_0) \cdot 2\pi i$. Per quanto riguarda la seconda parte

$$\oint_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0)}{(z - z_0)} dz = \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it}) - f(z_0)}{re^{it}} ire^{it} dt = i \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) - f(z_0) dt$$

Per il Lemma di stima, abbiamo che

$$0 \leq \left| \int_0^{2\pi} f(z) - f(z_0) dt \right| \leq \max_{z \in S(\gamma)} (|f(z) - f(z_0)|) \cdot 2\pi$$

Per il Corollario al Teorema di Cauchy-Goursat generalizzato, la soprastante disuguaglianza deve essere verificata per qualsiasi $r \in \mathbb{R}^+$ e che f , in qualità di funzione olomorfa, è anche continua, si osservi cosa accade per $r \rightarrow 0$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \max_{z \in S(\gamma)} (|f(z) - f(z_0)|) = 0 \implies 0 \leq \left| \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) - f(z_0) dt \right| \leq 0$$

$$\oint_{\gamma} \frac{f}{(z - z_0)} dz = f(z_0) \oint_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz + \oint_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0)}{(z - z_0)} dz = 2\pi f(z_0) + 0$$

□

Definizione 16 (Formula di Cauchy generalizzata). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa definita su un dominio semplicemente connesso, e sia $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ una curva di Jordan orientata positivamente. Dato un $z_0 \in D$, si ha che*

$$\oint_{\gamma} \frac{f}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

Armati di questa collezione di importanti teoremi e corollari, possiamo enunciare la seguente formula

Teorema 7 (Teorema di Liouville). *Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione intera e limitata. Allora f è costante.*

Dimostrazione. Si selezioni un generico $z_0 \in \mathbb{C}$ e una circonferenza di raggio $r \in \mathbb{R}^+$. Per la formula generalizzata di Cauchy, si ha che

$$\int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{((z_0 + re^{it}) - z_0)^2} ire^{it} dt = 2\pi i f'(z_0) \implies \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) e^{-it} dt = f'(z_0)$$

Allora

$$|f'(z_0)| = \frac{1}{2\pi r} \left| \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) e^{-it} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it}) e^{-it}| dt \leq \frac{k}{2\pi r}$$

Dato che la seguente espressione

$$|f'(z_0)| \leq \frac{k}{2\pi r}$$

deve essere valida per qualsiasi $r \in \mathbb{R}^+$ e per qualsiasi $z_0 \in \mathbb{C}$, si ha che

$$|f'(z_0)| = 0, \forall z_0 \in \mathbb{C}$$

□

1.2.4.1 Sviluppi di Laurent

Teorema 8 (Teorema di Laurent). *Sia $f : B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Allora*

$$f(z) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_k (z - z_0)^k$$

dove

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_\delta(z_0)} \frac{f}{(z - z_0)^{k+1}} dz \quad \text{con } \delta < r$$

Definizione 17 (Definizione di residuo). *Sia $f : B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Si dice allora il coefficiente*

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_\delta(z_0)} f(z) dz \quad \text{con } \delta < r$$

residuo di f in z_0 e si denota nel seguente modo

$$a_{-1} = \text{Res}(f, z_0) \implies \oint_{\partial B_\delta(z_0)} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(f, z_0)$$

La serie di Laurent si dimostra un'essenziale strumento nell'analisi complessa. La parte della serie avente $k \geq 0$ si dice parte regolare, mentre la parte determinata da $k < 0$ si dice parte principale. La serie di Laurent ci permette di caratterizzare le singolarità di una funzione:

- Se non vi è presente parte principale, allora $f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$, che è una semplice serie di Taylor. E' allora possibile determinare il valore di f in z_0 , in quanto $f(z_0) = a_0$, e la singolarità è definita eliminabile.
- Se vi sono presenti m termini principali, allora $f = \sum_{k=1}^m a_{-k} (z - z_0)^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$, e z_0 è definito polo di ordine m .

- Se vi sono presenti infiniti termini principali, allora $f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$, e z_0 è detta singolarità essenziale.

Teorema 9 (Teorema dei residui). *Sia $f : D \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa e sia D un dominio semplicemente connesso. Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ una curva di Jordan che racchiuda un numero finito di singolarità $\{z_1, \dots, z_p\} \subseteq \text{Int}(\gamma)$, $p \leq n$, in $\text{Int}(\gamma)$. Allora*

$$\oint_{\gamma} f dz = 2\pi i \sum_{k=1}^p \text{Res}(f, z_k)$$

Dimostrazione. Si immagini di costruire un nuovo dominio, $U \subseteq D$, tale per cui il bordo ∂U orientato positivamente è determinato da γ e, per ogni singolarità $z_k \in U$, una circonferenza $\gamma_k(t) = z_k + r_k e^{-it}$ con r_k selezionato in modo da $S(\gamma_k) \subseteq D$. Per il Teorema di Cauchy-Goursat generalizzato, si ottiene

$$\oint_{\partial U} f dz = \oint_{\gamma} f dz + \sum_{k=1}^p \oint_{\gamma_k} f dz = 0 \implies \oint_{\gamma} f dz = - \sum_{k=1}^p \oint_{\gamma_k} f dz$$

Per ogni γ_k vale la seguente uguaglianza, in quanto orientate in senso orario

$$\oint_{\gamma_k} f dz = -2\pi i \text{Res}(f, z_k)$$

Allora

$$\oint_{\gamma} f dz = 2\pi i \sum_{k=1}^p \text{Res}(f, z_k)$$

□

1.2.5 Valore principale di Cauchy

Definizione 18 (Definizione di valore principale). *Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione complessa a valori complessi e sia z_0 un polo di f . Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva regolare tale per cui, per un valore $a < c < b$, si ha che $\gamma(c) = z_0$. Si definisce allora valore principale dell'integrale*

$$\int_{\gamma} f(z) dz$$

la seguente espressione

$$\text{p.v.} \left(\int_{\gamma} f(z) dz \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\epsilon} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt + \int_{c+\epsilon}^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \right)$$

Capitolo 2

Probabilità

2.1 Teoria della probabilità

2.1.1 Introduzione

Grazie al matematico sovietico Andrej Kolmogorov fu possibile, nel XX secolo, assiomatizzare i concetti fondamentali della teoria della probabilità.

Fra questi assiomi possiamo trovare le essenziali definizioni di:

Definizione 19. Si dice spazio campione l'insieme Ω (o semplicemente S) di tutti i possibili risultati, anche chiamati **eventi elementari**, di un esperimento aleatorio.

Definizione 20. Si dice spazio degli eventi $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ la σ -algebra definita su Ω , i cui membri sono possibili **eventi** dell'esperimento aleatorio, ovvero combinazioni di **eventi elementari**.

Definizione 21. Si dice misura di probabilità P la misura definita su $\mathcal{F}$ che assegna ad ogni evento la sua **probabilità**.

Lo spazio misurabile $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, insieme con l'assunzione che $P(\Omega) = 1$, è detto uno *spazio di probabilità*

2.1.2 Assiomi della teoria della probabilità

Assioma 1 (Non-negatività della probabilità). La probabilità di un evento deve sempre essere maggiore o uguale a zero

$$\forall E \in \mathcal{F}, P(E) \geq 0$$

Assioma 2 (Probabilità unitaria). La probabilità che il risultato di un esperimento aleatorio sia nell'insieme campione è sempre massima

$$P(\Omega) = 1$$

Assioma 3 (σ -additività). La probabilità associata ad un'unione numerabile di eventi mutualmente esclusivi ($\forall E_1, E_2 \in \{E_k\}_{k \in A}, E_1 \cap E_2 = \emptyset$) equivale alla somma delle probabilità degli eventi presi singolarmente

$$P\left(\bigcup_{k \in A} E_k\right) = \sum_{k \in A} P(E_k)$$

Gli assiomi 1 e 3 sono in realtà condizioni implicate dal fatto che lo spazio di probabilità è a sua volta uno spazio misurabile. Altre conseguenze degne di nota della proprietà di σ -additività sugli spazi di probabilità sono:

1. La misura di probabilità P è monotona, ovvero:

$$A \subseteq B \implies P(B) = P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$$

2. La probabilità dell'evento nullo $\emptyset$ è nulla (l'evento è impossibile), $P(\emptyset) = 0$
3. Dato un evento E , la probabilità dell'evento complementare è data da $1 - P(E)$

$$1 = P(\Omega) = P(E \cup E^c) = P(E) + P(E^c) \implies 1 - P(E) = P(E^c)$$

4. Dati due eventi $A, B \in \mathcal{F}$, la probabilità della loro unione è data da $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$P(A \cup B) = P(A \setminus (A \cap B)) + P(B \setminus (A \cap B)) + P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

2.2 Spazi di probabilità

2.2.1 Spazi di probabilità finiti

Uno spazio di probabilità finito è uno spazio in cui $|\Omega| = N < \infty$. La σ -algebra che consideriamo è solitamente l'insieme potenza di Ω , mentre siamo in grado di definire la misura di probabilità sugli eventi elementari, ovvero

$$\forall S_i \in \Omega, P(\{S_i\}) = p_i$$

In tal modo, per qualsiasi evento $E \in \mathcal{P}(\Omega)$, si ha che

$$P(E) = P\left(\bigcup_{S_k \in E} \{S_k\}\right) = \sum_{S_k \in E} P(\{S_k\})$$

2.2.2 Spazi di probabilità uniformi

Uno spazio di probabilità è detto uniforme qualora $\forall S_1, S_2 \in \Omega, P(\{S_1\}) = P(\{S_2\})$, ovvero quando la probabilità di tutti gli eventi elementari è la stessa. Questi possono essere finiti, quindi $\sum_{S_k \in \Omega} p_k = |\Omega| \cdot 1 \implies p_k = \frac{1}{|\Omega|}$, oppure infiniti, scegliendo la distribuzione di probabilità appropriata.

Uno spazio di probabilità uniforme non può avere insieme campione infinitamente numerabile, in quanto $p_k > 0 \implies p_k \cdot N > 1$ per qualche N sufficientemente grande, ma $|\Omega| = |\mathbb{N}| > N$.

2.3 Calcolo combinatorio

Definizione 22 (Disposizione). Dato un insieme Ω , si dice disposizione n -esima il seguente insieme

$$D_n(\Omega) = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) : \omega_1, \dots, \omega_n \in \Omega\}$$

La cardinalità di $D_n(\Omega)$ è data da $|\Omega|^n$

Definizione 23 (Disposizione non ordinata). Dato un insieme Ω , si dice disposizione n -esima non ordinata il seguente insieme

$$D_n^*(\Omega) = D_n(\Omega) / (a \sim b \iff \text{Set}(a) = \text{Set}(b))$$

dove

$$t = (a_i)_{i \in I}, \quad f_t : i \mapsto a_i, \quad \text{Set}(t) = \text{Im}(f_t),$$

La cardinalità di $D_n^*(\Omega)$ è data da $\sum_{i=1}^n \frac{|\Omega|!}{(|\Omega| - i)! i!} = \sum_{i=1}^n \binom{|\Omega|}{i}$

Definizione 24 (Disposizione semplice). Dato un insieme Ω , si dice disposizione n -esima semplice il seguente insieme

$$D_n^s(\Omega) = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) : \omega_1, \dots, \omega_n \in \Omega, \forall i, j \quad i \neq j \implies \omega_i \neq \omega_j\}$$

La cardinalità di $D_n^s(\Omega)$ è data da $\frac{|\Omega|!}{(|\Omega| - n)!}$

Definizione 25 (Disposizione semplice non ordinata). Dato un insieme Ω , si dice disposizione semplice non ordinata n -esima il seguente insieme

$$D_n^{s,*}(\Omega) = D_n^s(\Omega)/(a \sim b \iff \text{Set}(a) = \text{Set}(b))$$

La cardinalità di $D_n^{s,*}(\Omega)$ è data da $\frac{|\Omega|!}{(|\Omega| - n)!n!} = \binom{|\Omega|}{n}$

Definizione 26 (Permutazione). Data una tupla $t : I \rightarrow \Omega$, si dice permutazione di t la composizione di t con una biezione $\sigma : I \rightarrow I$ appartenente al gruppo simmetrico di I . In simboli

$$P(t) = \{t \circ \sigma : \sigma \in \text{Sym}(I)\}$$

La cardinalità di $P(t)$ è data da $\frac{|I|!}{\prod_{e \in t(I)} |t^{-1}(e)|!}$

2.4 Probabilità condizionata

Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, si dice probabilità di un evento A condizionato ad un evento B la probabilità che avvenga A assunto B nuovo insieme campione. In altre parole, la probabilità condizionata $A|B$ è la probabilità che, considerando solo risultati in B , il risultato finale sia anche in A .

Operativamente, la probabilità condizionata $A|B$ è definita a partire dallo spazio di probabilità ereditato da B . Infatti, sia B il nuovo spazio campione; possiamo allora dimostrare che $\mathcal{F}_B = \{C \cap B : C \in \mathcal{F}\}$ sia a sua volta una valida σ -algebra:

1. Sia $\{S_i\}_{i \in I}$ una collezione numerabile di elementi di $\mathcal{F}_B$, allora

$$\bigcup_{i \in I} S_i = \bigcup_{i \in I} K_i \cap B = \left(\bigcup_{i \in I} K_i \right) \cap B$$

Dato che $\{K_i\}_{i \in I}$ è una collezione appartenente a $\mathcal{F}$, si ha che $\bigcup_{i \in I} K_i \in \mathcal{F}$, quindi $\bigcup_{i \in I} S_i \in \mathcal{F}_B$

2. Sia $\{S_i\}_{i \in I}$ una collezione numerabile di elementi di $\mathcal{F}_B$, allora

$$\bigcap_{i \in I} S_i = \bigcap_{i \in I} K_i \cap B = \left(\bigcap_{i \in I} K_i \right) \cap B$$

Dato che $\{K_i\}_{i \in I}$ è una collezione appartenente a $\mathcal{F}$, si ha che $\bigcap_{i \in I} K_i \in \mathcal{F}$, quindi $\bigcap_{i \in I} S_i \in \mathcal{F}_B$

3. Sia $A \in \mathcal{F}_B$, allora esiste $K \in \mathcal{F}$ tale per cui $A = K \cap B$. Dato che $K^c \in \mathcal{F}$, allora $K^c \cap B \in \mathcal{F}_B$. Per chiusura sotto contabile unione, si ha che $(K \cap B) \cup (K^c \cap B) \in \mathcal{F}_B$, da cui si evince

$$(K \cap B) \cup (K^c \cap B) = (K \cup K^c) \cap B = \Omega \cap B = B$$

Abbiamo quindi dimostrato che $A \cup (K^c \cap B) = B$. Tenendo conto che A e $K^c \cap B$ sono disgiunti, possiamo affermare di conseguenza che $K^c \cap B = A^c$ (in B), e quindi $\mathcal{F}_B$ è chiuso per complemento.

La misura di probabilità ereditata è la misura originale ristretta a $\mathcal{F}_B$ "normalizzata" secondo $P(B)$, ovvero

$$P_B(S) = \frac{P(S)}{P(B)}, \text{ dove } S = A \cap B \text{ per qualche } A \text{ in } \mathcal{F}$$

Di conseguenza, la terna $(B, \mathcal{F}_B, P_B)$ è un nuovo spazio di probabilità, e l'espressione $P(A|B)$ significa $P_B(A \cap B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

2.4.1 Formula delle probabilità composte

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità e sia $A_1, \dots, A_n$ una collezione di eventi tal per cui $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) > 0$, allora

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

2.4.2 Formula delle probabilità totali

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità e sia $\{A_i\}_{i \in I}$ una collezione di eventi tale per cui

$$i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$$

$$\forall i \in I, P(A_i) \neq 0$$

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$$

ovvero una partizione disgiunta dell'insieme campione Ω , allora, dato un generico evento $B \in \mathcal{F}$

$$P(B) = \sum_{i \in I} P(B \cap A_i) = \sum_{i \in I} P(A_i)P(B|A_i)$$

2.4.3 Formula di Bayes

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità e siano $A, B \in \mathcal{F}$ due eventi. Allora

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Sia $\{A_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ una partizione disgiunta di Ω e sia $B \in \mathcal{F}$ un generico evento, allora

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j \in I} P(B|A_j)P(A_j)}$$

2.5 Indipendenza degli eventi

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità e siano $A, B \in \mathcal{F}$ due eventi. A e B si dicono (statisticamente, stocasticamente) indipendenti (oppure, in simboli $A \perp B$) qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. $P(A|B) = P(A)$, se $P(B) > 0$.
2. $P(B|A) = P(B)$, se $P(A) > 0$
3. $P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A) = P(A)P(B)$

Intuitivamente, A e B sono indipendenti qualora la probabilità che accada A è la stessa sia in Ω che in B e viceversa.

Inoltre, è possibile fare una serie di osservazioni circa due eventi indipendenti, ovvero

1. $A \perp B \implies A \perp B^c$. Si osservi infatti come

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) = P(A)P(B) + P(A \cap B^c) \implies P(A)(1 - P(B)) = P(A \cap B^c)$$

2. $A \perp B \implies A^c \perp B$. Si osservi come

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B) = P(A)P(B) + P(A^c \cap B) \implies P(B)(1 - P(A)) = P(A^c \cap B)$$

3. $A \perp B \implies A^c \perp B^c$. Si osservi come

$$P(A^c) = P(A^c \cap B) + P(A^c \cap B^c) \implies P(A^c)(1 - P(B)) = P(A^c \cap B^c)$$

4. E' possibile generalizzare il concetto di indipendenza a più eventi, ovvero, data una collezione di eventi $\{A_i\}_{i \in I}$, si ha che

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

$$\forall i, j \in I, i \neq j \implies P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$$

2.5.1 Indipendenza condizionata

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità, e siano $A, B, C \in \mathcal{F}$ tre eventi tali per cui $P(C) > 0$. A e B si dicono indipendenti condizionatamente al verificarsi di C se

$$P(A \cap B | C) = P(A | C)P(B | C)$$

2.6 Variabili casuali

Definizione 27 (Variabile casuale). *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità. Si definisce variabile casuale una qualsiasi funzione misurabile del tipo*

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{G})$$

Una variabile casuale *trasporta* la misura di probabilità dello spazio di probabilità d'origine allo spazio misurabile determinato da $(E, \mathcal{G})$. In altre parole, grazie a X , si definisce la seguente misura su $(E, \mathcal{G})$

$$P_X(A \in \mathcal{G}) = P(X^{-1}(A))$$

Spesso, $E = \mathbb{R}$ e $\mathcal{G} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, ovvero le nostre variabili casuali avranno come codominio $\mathbb{R}$ e come σ -algebra quella di Borel.

Teorema 10 (Teorema del generatore). *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità, e sia $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ una funzione. Se, per ogni $a \in \mathbb{R}$, si ha che*

$$X^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{F}$$

Allora X è misurabile ed è una variabile casuale.

Dimostrazione. Si selezioni un generico $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Questi è il prodotto di un'espressione *algebraica* dei membri del seguente generatore

$$G = \{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}$$

Dato che è possibile dimostrare che l'operatore di pullback commuta con le operazioni algebriche che determinano le σ -algebre, $X^{-1}(B)$ è a sua volta un'espressione algebrica di pullback di elementi del generatore. Dato che quest'ultimi si trovano in $\mathcal{F}$, allora anche il risultato dell'espressione si trova in $\mathcal{F}$. $\square$

Definizione 28 (Funzione di distribuzione cumulativa). *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità, e sia $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ una variabile casuale. Si dice funzione di distribuzione cumulativa la seguente funzione*

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P_X((-\infty, x])$$

Alcune delle proprietà della funzione di distribuzione cumulativa sono:

- Limite verso $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$$

- Limite verso $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$$

- Non-decrescenza

$$x_1 > x_2 \implies (-\infty, x_2] \subseteq (-\infty, x_1] \implies F_X(x_1) \geq F_X(x_2)$$

- Continuità da destra

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} F_X(x+h) = F_X(x)$$

Definizione 29 (Variabili casuali indipendenti). *Siano $X_1, X_2 : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ delle variabili casuali. Queste si dicono indipendenti se $\forall I_1, I_2 \subseteq \mathbb{R}$ intervalli vale la seguente relazione*

$$P(X_1^{-1}(I_1) \mid X_2^{-1}(I_2)) = P(X_1^{-1}(I_1))$$

Lemma 1. *Sia $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ una variabile casuale e sia $g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione misurabile e iniettiva. Allora, dato un $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$*

$$P(X \in B) = P(g(X) \in g(B))$$

Dimostrazione. Ricordando la definizione dell'espressione $P(X \in B)$, si ha che

$$P(X \in B) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}) = P(X^{-1}(B))$$

Per la proprietà iniettiva di g , si evince

$$g^{-1}(g(B)) = B$$

Si consideri allora l'espressione $(g \circ X)^{-1}$; è triviale infatti l'eguaglianza $(g \circ X)^{-1} = X^{-1} \circ g^{-1}$. Quindi (sia $g(B)$ scritto come gB per evitare troppe parentesi)

$$P(g(X) \in gB) = P((g \circ X)^{-1}(gB)) = P((X^{-1} \circ g^{-1})(gB)) = P(X^{-1}(B)) = P(X \in B)$$

□

2.6.1 Caratterizzazione delle variabili casuali

E' possibile caratterizzare le variabili casuali a seconda di come le misure di probabilità indotte dalle stesse sono formulate.

1. Se, data una variabile casuale X , la sua immagine $X(\Omega)$ è contabile, allora

$$\forall x_1, x_2 \in \Omega, X^{-1}(x_1) \cap X^{-1}(x_2) = \emptyset$$

di conseguenza, la seguente collezione di sottoinsiemi di Ω

$$\{X^{-1}(x) : x \in X(\Omega)\}$$

è una partizione disgiunta dello spazio campione, quindi

$$1 = P(\Omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X^{-1}(x)) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x)$$

X è allora detta una variabile casuale *discreta*.

2. Se, data una variabile casuale X , la sua *funzione di distribuzione cumulativa* $F_X(x)$ è continua, allora X è una variabile casuale (assolutamente) continua.

2.6.1.1 Variabili casuali discrete

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità, e sia $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ una variabile casuale discreta. Dalla definizione fornita sopra, abbiamo che:

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X(B) = P(X \in B) = \sum_{x \in X(\Omega) \cap B} P(X = x)$$

Teorema 11. *Siano $X, Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ due variabili casuali discrete. Allora X e Y sono indipendenti se e solo se $P_{(X,Y)}(x) = P_X(x)P_Y(x)$*

2.6.1.2 Variabili casuali continue

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità, e sia $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ una variabile casuale continua, allora

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), P(X \in B) = \int_B f_X(x) dx = \int_B dP_X \text{ (nel senso di integrale di Lebesgue)}$$

dove f_X è detta (funzione di) densità di probabilità. Le proprietà della densità di probabilità di X sono:

1. La densità deve essere distribuita lungo tutto l'asse reale, ovvero

$$P(X \in \mathbb{R}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

2. La densità deve essere non-negativa, ovvero

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_X(x) \geq 0$$

Un'importante osservazione sulle variabili casuali continue è la seguente: data una variabile casuale continua, è possibile determinare la funzione di distribuzione cumulativa a partire dalla densità introdotta dalla variabile. In altre parole

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du \implies P(X \in (a, b)) = F_X(b) - F_X(a)$$

La garanzia di continuità della FDC ci è data dal fatto che questa è una funzione integrale, ovvero la primitiva di f_X . Di conseguenza, vale la seguente considerazione

$$f_X = \frac{d}{dx} F_X$$

Teorema 12. *Siano $X, Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ due variabili casuali continue. Allora X e Y sono indipendenti se e solo se $f_{(X,Y)}(x) = f_X(x)f_Y(x)$*

2.6.2 Media, varianza e valore atteso di variabili casuali

Definizione 30 (Definizione di valore atteso). *Sia X una variabile casuale. Se X è discreta, allora il valore atteso (anche chiamato valor medio) di X , denotato con $\mathbb{E}[X]$ oppure con μ_X , è dato da*

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot P(X = x)$$

Qualora invece X fosse continua, si ha che

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

Teorema 13 (Teorema dello statistico inconsapevole). *Sia X una variabile casuale, e sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione regolare. Allora, $g \circ X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è a sua volta una variabile casuale. Il valore atteso su $g \circ X$ vale allora*

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$$

Grazie al Teorema dello statistico inconsapevole, alcune delle proprietà del valore atteso sono

1. Linearità secondo composizione:

$$\mathbb{E}[\alpha g(X) + \beta h(X)] = \alpha \mathbb{E}[g(X)] + \beta \mathbb{E}[h(X)]$$

2. Monotonia secondo funzione:

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) \leq h(x) \implies \mathbb{E}[g(X)] \leq \mathbb{E}[h(X)]$$

Definizione 31 (Definizione di varianza). *Sia X una variabile casuale e sia $\mathbb{E}[X] = \mu_X$ il suo valore atteso (da non confondere con la misura indotta da X). Allora, la varianza di X è data da*

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[(x - \mu_X)^2] = \mathbb{E}[x^2 + \mu_X^2 - 2x\mu_X] = \mathbb{E}[x^2] + \mu_X^2 - 2\mu_X^2 = \mathbb{E}[x^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

Alcune delle proprietà della varianza sono

- Non negatività:

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[x^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

ma, ricordando che se $\text{var}(X) = \mathbb{E}[(x - \mu_X)^2]$, si arriva a

$$(x - \mu_X)^2 \geq 0 \implies \int_{\mathbb{R}} (x - \mu_X) f_X(X) dx \geq 0 \implies \text{var}(X) \geq 0$$

- $\text{var}(aX + b) = a^2 \text{var}(X)$

Definizione 32 (Definizione di deviazione standard). *Sia X una variabile casuale e sia $\text{var}(X)$ la sua varianza. La deviazione standard di X è data da*

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{var}(X)}$$

Definizione 33 (Definizione di standardizzazione di variabile casuale). *Sia X una variabile casuale. Si dice variabile casuale standard di X la seguente variabile casuale*

$$Y = \frac{X - \mu_X}{\sigma(X)}$$

Infatti, la varianza e il valore atteso di una standardizzazione di una variabile casuale sono, rispettivamente

$$\text{var}(Y) = 1, \quad \mathbb{E}[Y] = 0$$

In quanto:

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[\frac{x - \mu_X}{\sigma(X)}\right] = \frac{1}{\sigma(X)} \mathbb{E}[x - \mu_X] = \frac{1}{\sigma(X)} (\mathbb{E}[X] - \mu_X) = 0$$

di conseguenza

$$\text{var}(Y) = \mathbb{E}\left[\frac{(x - \mu_X)^2}{\sigma(X)^2}\right] - \mathbb{E}[Y]^2 = \frac{\mathbb{E}[(x - \mu_X)^2]}{\text{var}(X)} - 0 = \frac{\text{var}(X)}{\text{var}(X)} = 1$$

2.6.3 Covarianza fra due variabili casuali

Definizione 34 (Definizione di covarianza). *Siano X, Y due variabili casuali. Si indica con il termine covarianza $\text{cov}(X, Y)$ la seguente quantità*

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

Qualora $\text{cov}(X, Y) > 0$, X e Y sono dette positivamente correlate e viceversa. Se $\text{cov}(X, Y) = 0$, allora X e Y sono dette scorrelate o non correlate.

Un'altro modo per esprimere analiticamente la covarianza è

$$\mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \mathbb{E}[XY - \mu_Y X - \mu_X Y + \mu_X \mu_Y] = \mathbb{E}[XY] - \mu_Y \mu_X - \mu_X \mu_Y + \mu_X \mu_Y = \mathbb{E}[XY] - \mu_Y \mu_X$$

Alcune delle proprietà principali della covarianza sono:

1. $X \perp Y \implies \text{cov}(X, Y) = 0$
2. $\text{cov}(X, X) = \text{var}(X)$
3. $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$

$$4. \text{cov}(X, c) = 0$$

$$5. \text{cov}(\alpha X + \beta Y, \lambda Z + \mu K) = \alpha \lambda \text{cov}(X, Z) + \alpha \mu \text{cov}(X, K) + \beta \lambda \text{cov}(Y, Z) + \beta \mu \text{cov}(Y, K)$$

Dalle proprietà (2) e (5) si deduce

$$\text{var}(aX + bY + c) = \text{cov}(aX + bY + c, aX + bY + c) = a^2 \text{var}(X) + b^2 \text{var}(Y) + 2ab \text{cov}(X, Y)$$

risulta allora che

$$X \perp Y \implies \text{var}(X + Y) = \text{var}(X - Y) = \text{var}(X) + \text{var}(Y)$$

Definizione 35 (Definizione di correlazione). *Siano X, Y due variabili casuali. Si indica con il termine coefficiente di correlazione lineare $\rho(X, Y)$ la seguente espressione*

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var}(X)\text{var}(Y)}}$$

Alcune delle proprietà della correlazione sono:

$$1. \forall a, b \in \mathbb{R}, \rho(aX, bY) = \rho(X, Y)$$

Infatti, riprendendo la definizione analitica di ρ , si ha che

$$\rho(aX, bY) = \frac{\text{cov}(aX, bY)}{\sqrt{\text{var}(aX)\text{var}(bY)}} = \frac{ab \text{cov}(X, Y)}{ab \sqrt{\text{var}(X)\text{var}(Y)}} = \rho(X, Y)$$

$$2. -1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$$

$$3. \rho(X, Y) = \pm 1 \iff Y = aX + b$$

($\implies$) Siano U, V , rispettivamente

$$U = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}, \quad V = \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y}$$

si ha che $\rho(U, V)$ vale

$$\rho(U, V) = \frac{\frac{1}{\sigma_X \sigma_Y} \text{cov}(X, Y)}{\frac{1}{\sigma_X \sigma_Y} \sqrt{\text{var}(X)\text{var}(Y)}} = \rho(X, Y) = \pm 1$$

di conseguenza

$$\rho(U, V) = \pm 1 \implies \text{cov}(U, V) = \pm 1 \implies \text{var}(U \mp V) = \text{var}(U) + \text{var}(V) \mp 2\text{cov}(U, V) = 0$$

ciò implica che

$$U \mp V = c \implies \mathbb{E}[U \mp V] = \mathbb{E}[c] \implies 0 = \mathbb{E}[c] \implies c = 0 \implies U = \pm V$$

allora

$$U = \pm V \implies \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} = k \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} \implies Y = \frac{\sigma_Y}{\sigma_X k} X - \frac{\sigma_Y}{\sigma_X k} \mu_X + \mu_Y \quad \text{con } k = \rho(X, Y) = \pm 1$$

($\Leftarrow$) Sia $Y = aX + b$, allora

$$\rho(X, aX + b) = \frac{a \text{cov}(X, X)}{|a| \sqrt{\text{var}(X)\text{var}(X)}} = \text{sign}(a)$$

2.6.4 Modelli di variabili casuali

2.6.4.1 Variabili casuali normali

Un comune modello di variabile casuale è, per esempio, la *gaussiana* o *normale* avente media μ e deviazione standard σ :

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma), \quad f_X(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Dove i parametri μ e σ controllano diversi elementi della “campana”, tra cui

- μ rappresenta la posizione sull'asse x dell'asse di simmetria della gaussiana e del massimo della stessa.
- A σ è legata la “larghezza” della campana, ovvero, se $\sigma_1 < \sigma_2$, allora $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_1)$ è più stretta di $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_2)$.

Dimostriamo allora che valor medio e deviazione standard di una variabile casuale normale $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ siano, rispettivamente, μ e σ :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx + \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Operando la seguente sostituzione

$$u = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \implies du = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot -\frac{(x-\mu)}{\sigma^2} dx$$

Arriviamo a

$$\mathbb{E}[X] = \left[-\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right]_{-\infty}^{\infty} + \mu \cdot 1 = 0 + \mu = \mu$$

Per quanto riguarda la varianza, si ha che

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[(x-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu) \cdot (x-\mu) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Procedendo per mezzo dell'integrazione per parti, si ha che

$$\mathbb{E}[(x-\mu)^2] = \left[(x-\mu) \cdot -\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = 0 + \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \sigma^2$$

Il Lemma 1 sulle variabili casuali tradisce una utilissima proprietà delle variabili casuali normali: data una variabile casuale $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ e un insieme $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ di cui è necessario misurare la *probabilità*, la seguente relazione è valida

$$P(X \in B) = P(n_X(X) \in n_X(B))$$

dove $n_X(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è la funzione di normalizzazione, ovvero $n_X(x) = \frac{x-\mu}{\sigma}$.

2.6.4.2 Variabili casuali uniformi

Una variabile casuale (assolutamente continua) X è detta *uniforme* su un'intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ qualora la sua funzione di densità di probabilità fosse strutturata nel seguente modo:

$$f_X(x) = \frac{1}{\mu(I)} \mathbb{1}_I(x)$$

dove μ è la misura standard sulla linea reale.

Valore atteso (o media) e varianza di una variabile casuale uniforme $X \sim U((a, b))$ sono, rispettivamente

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{(a,b)}(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_a^b = \frac{1}{2(b-a)} [b^2 - a^2] = \frac{b+a}{2}$$

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[(x-\mu_X)^2] = \mathbb{E}[x^2] - \mu_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{(a,b)}(x) dx - \mu_X^2 = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx - \mu_X^2 =$$

$$\frac{1}{b-a} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_a^b - \mu_X^2 = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \left(\frac{b+a}{2} \right)^2 = \frac{4(a^2 + b^2 + ab) - 3(a^2 + b^2 + 2ab)}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

2.6.4.3 Variabili casuali esponenziali

Una variabile casuale (assolutamente continua) X è detta *esponenziale* qualora la sua funzione di densità di probabilità fosse strutturata nel seguente modo

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

Valore atteso e varianza di una variabile casuale esponenziale $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ sono, rispettivamente

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \left[-\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} dx \right] = \lambda \cdot \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[x^2] - \mu_X^2 = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \mu_X^2 = \left[-x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx \right] - \mu_X^2 = \frac{2\mu_X}{\lambda} - \mu_X^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

Le funzioni di distribuzione cumulativa di probabilità e distribuzione cumulativa di sopravvivenza sono, rispettivamente

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx = \begin{cases} \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$S_X(x) = 1 - F_X(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases}$$

2.6.5 Algebra su variabili casuali

Siano $X, Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ due variabili casuali discrete e sia $T = X + Y$ una nuova variabile casuale. Allora

$$\forall k \in T(\Omega), P_T(T = k) = P_T(X + Y = k)$$

Si selezioni allora la partizione dell'evento certo

$$A_j = \{Y^{-1}(j) : j \in Y(\Omega)\}, \quad \bigcup_{j \in Y(\Omega)} A_j = \Omega$$

Allora, per la formula delle probabilità totali, si ha che

$$P_T(X + Y = k) = \sum_{j \in Y(\Omega)} P((X + Y = k)_T \cap (Y = j)_Y) = \sum_{j \in Y(\Omega)} P((X = k - j)_X \cap (Y = j)_Y)$$

Qualora X e Y fossero indipendenti, la formula si semplifica a

$$\sum_{j \in Y(\Omega)} P_X(X = k - j) P_Y(Y = j) \implies P_T = P_X * P_Y \text{ (} P_T \text{ è la convoluzione discreta di } P_X, P_Y \text{)}$$

Fossero X, Y state continue, allora

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t - \tau) f_Y(\tau) d\tau \implies f_T = f_X * f_Y \text{ (} P_T \text{ è la convoluzione continua di } P_X, P_Y \text{)}$$

Alcuni casi notevoli sono:

1. $X \sim P(\lambda) \perp Y \sim P(\mu) \implies X + Y \sim P(\lambda + \mu)$
2. $X \sim B(n, p) \perp Y \sim B(m, p) \implies X + T \sim B(n + m, p)$
3. $X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x^2) \perp Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma_y^2) \implies aX + bY + c \sim \mathcal{N}(a\mu_x + b\mu_y + c, a^2\sigma_x^2 + b^2\sigma_y^2)$

Un'altra operazione fra variabili casuali comune è, date due variabili casuali $X, Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, prenderne il *massimo o minimo*, ovvero

$$T = \max(X, Y), \text{ oppure } T = \min(X, Y)$$

Assumendo $T = \max(X, Y)$, si osservi come

$$F_T(x) = P_T(T \leq x) = P_T(\max(X, Y) \leq x) = P((X \leq x)_X \cap (Y \leq x)_Y)$$

se $X \perp Y$

$$P((X \leq x)_X \cap (Y \leq x)_Y) = P_X(X \leq x)P_Y(Y \leq x) = F_X(x)F_Y(x)$$

Invece, assumendo $T = \min(X, Y)$, si può osservare come

$$S_T(x) = P_T(T \geq x) = P_T(\min(X, Y) \geq x) = P((X \geq x)_X \cap (Y \geq x)_Y)$$

se $X \perp Y$

$$P((X \geq x)_X \cap (Y \geq x)_Y) = P_X(X \geq x)P_Y(Y \geq x) = S_X(x)S_Y(x)$$

2.7 Vettori di variabili casuali

Siano $X_1, X_2, \dots, X_n : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ variabili casuali su un'unico spazio di probabilità determinato dalla terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Si intende allora per *vettore aleatorio* oppure *variabile casuale vettoriale* la seguente espressione

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$$

La misura di probabilità indotta in $\mathbb{R}^n$ da $\mathbf{X}$ è data da

$$P_{\mathbf{X}}(\mathbf{X} \in \Lambda \subseteq \mathbb{R}^n) = P(\mathbf{X}^{-1}(\Lambda))$$

2.7.1 Vettori aleatori discreti

Un vettore aleatorio $\mathbf{X} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ è detto *discreto* qualora lo siano anche tutti i suoi componenti. Nel caso discreto, la misura di probabilità indotta in $\mathbb{R}^n$ da $\mathbf{X}$ è data da

$$P_{\mathbf{X}}(\mathbf{X} \in \Lambda) = \sum_{\lambda \in \Lambda \cap \mathbf{X}(\Omega)} P(\lambda)$$

$$P_{\mathbf{X}}(\mathbf{X} = \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n) = P(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^n X_i^{-1}(a_i)\right)$$

2.7.2 Vettori aleatori continui

Un vettore aleatorio $\mathbf{X} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ è detto *continuo* (o *assolutamente continuo*) qualora lo siano anche tutti i suoi componenti. Nel caso continuo, la misura di probabilità indotta in $\mathbb{R}^n$ da $\mathbf{X}$ è data da

$$f_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$P_{\mathbf{X}}(\mathbf{X} \in \Lambda \subseteq \mathbb{R}^n) = \int_{\Lambda} f_{\mathbf{X}} d\mathbf{x}$$

dove $f_{\mathbf{X}}$ è detta funzione di densità di probabilità di $\mathbf{X}$. Questa funzione deve rispettare le seguenti condizioni

- Non-negatività

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- Misura di $\mathbb{R}^n$

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_{\mathbf{X}} d\mathbf{x} = 1$$

Inoltre, è possibile determinare le densità di probabilità *marginali* $f_{X_1}, f_{X_2}, \dots, f_{X_n}$ a partire dalla densità di probabilità congiunta ($f_{\mathbf{X}}$), infatti

$$f_{X_k}(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_{\mathbf{X}}(\dots, x_k = x, \dots) d\mathbf{x}$$

2.7.3 Valore atteso di vettori aleatori

Sia $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ un vettore aleatorio. Si dice valore atteso di $\mathbf{X}$ la seguente espressione

$$\mathbb{E}[\mathbf{X}] = \sum_{\mathbf{x} \in \mathbf{X}(\Omega)} \mathbf{x} P_{\mathbf{X}}(\mathbf{X} = \mathbf{x})$$

nel caso in cui $\mathbf{X}$ sia un vettore aleatorio discreto, oppure

$$\mathbb{E}[\mathbf{X}] = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{x} f_{\mathbf{X}} d\mathbf{x}$$

nel caso in cui $\mathbf{X}$ sia un vettore aleatorio continuo

Sia $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ un vettore aleatorio e sia $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione regolare (che mantiene la misurabilità) Allora

$$g \circ \mathbf{X} : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$$

è a sua volta un vettore aleatorio il cui valore atteso diventa

$$\mathbb{E}[g(\mathbf{X})] = \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{X}) f_{\mathbf{X}} d\mathbf{x}$$

Capitolo 3

Teoria dei segnali

3.1 Teoria delle distribuzioni

3.1.1 Introduzione

E' opportuno introdurre questa nuova sezione con una propria definizione di *segnale*:

Definizione 36 (Definizione di segnale). *Un segnale è una qualsiasi funzione di variabili indipendenti, ovvero*

$$\begin{aligned} f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{t} \in \Omega &\mapsto f(\mathbf{t}) \end{aligned}$$

Da un punto di vista fisico, un segnale è *una variazione di una precisa quantità fisica in funzione di tempo, spazio, o qualsiasi altra variabile indipendente*. Noi lavoreremo per la maggior parte con segnali tempo-varianti.

Determinato il significato, matematico e fisico, del segnale, possiamo procedere a definire una serie di elementi utili nell'analisi di quest'ultimi.

Definizione 37 (Definizione di supporto). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un segnale. Si dice supporto di f il seguente insieme*

$$S(f) = \overline{\{t \in \Omega : f(t) \neq 0\}}$$

In altre parole, il supporto del segnale è la chiusura (nel senso topologico) dell'insieme degli elementi in cui il segnale non è nullo.

Definizione 38 (Definizione di segnale localmente sommabile). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un segnale. Questi si dice localmente sommabile se $\forall a < b < \infty \in \Omega$, si ha che*

$$\int_a^b |f(t)| dt < \infty$$

Definizione 39 (Definizione di segnale sommabile). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un segnale. Questi si dice sommabile, o assolutamente integrabile, se*

$$\int_{\Omega} |f(t)| dt < \infty$$

Denotiamo con il termine distribuzioni tutti quelli oggetti matematici che si *comportano* come funzioni, ovvero oggetti che mappano un input ad un determinato output. In altre parole, le distribuzioni rappresentano una *generalizzazione* del concetto di funzione. Questi oggetti sono caratterizzati, ovvero sono determinati nella loro interezza, a seconda dell'effetto che hanno, intesi come funzionali lineari, su uno spazio di appositamente scelte funzioni lisce su $\mathbb{R}$, il cui supporto è compatto, chiamate *funzioni di test*.

Definizione 40 (Definizione di spazio di funzioni di test). Sia $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R})$, dove per ogni $\phi \in \mathcal{D}$, si ha che

- ϕ è infinitamente differenziabile.
- $S(\phi)$ è compatto (per il teorema di Heine-Borel, in $\mathbb{R}^n$, questo equivale a dire che $S(\phi)$ è chiuso e limitato).

Allora $\mathcal{D}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Definizione 41 (Definizione di distribuzione). Una distribuzione $T : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ è, formalmente, un funzionale lineare continuo (nel senso topologico del termine) definito su uno spazio $\mathcal{D}$ di funzioni di test. In altre parole, essa è un elemento dello spazio duale topologico $\mathcal{D}'$.

Proposizione 3. Sia $T \in \mathcal{D}'$ una distribuzione. Si definisce $T = 0$ per un insieme $U \subseteq \mathbb{R}$ aperto se $\forall \phi \in \mathcal{D}$ tale per cui $S(\phi) \subseteq U$, si ha che $\langle T, \phi \rangle = 0$. Allora, data una arbitraria unione di insiemi $V = \bigcup \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ tali per cui $T = 0$ per ogni U_α , si ha che $T = 0$ per V .

Dimostrazione. Si consideri una funzione di test $\phi \in \mathcal{D}$ tale per cui $S(\phi) \subseteq V$. Dato che $S(\phi)$ è un insieme compatto, per Heine-Borel, si ha che, per ogni copertura aperta di $S(\phi)$, questa ammette sottocopertura finita. Di conseguenza, è possibile determinare k elementi di $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$, tali per cui

$$S(\phi) \subseteq \bigcup_{i=1}^k U_i$$

Per ognuno di questi insiemi U_i è possibile determinare una funzione di test ψ_i tale per cui $S(\psi_i) \subseteq U_i$ e che $\forall x \in S(\phi)$, $\exists \psi_i \mid \psi_i(x) > 0$. Si consideri allora una funzione $\psi_0 \in C^\infty(\mathbb{R})$ tale per cui $\psi_0(x) = 0$ per tutti gli $x \in S(\phi)$ e $\psi_0(x) > 0$ per tutti gli $x \notin S(\phi)$. Allora

$$\kappa(x) = \sum_{i=0}^k \psi_i(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R} \implies \frac{1}{\kappa} \in C^\infty(\mathbb{R})$$

Si può osservare quanto segue

$$\rho_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\kappa(x)} \in C_c^\infty(U_i)$$

Se $x \in S(\phi)$, si ha che

$$\sum_{i=1}^k \rho_i(x) = \sum_{i=1}^k \frac{\psi_i(x)}{\kappa(x)} = \sum_{i=1}^k \frac{\psi_i(x)}{\sum_{i=1}^k \psi_i(x) + 0} = \frac{\sum_{i=1}^k \psi_i(x)}{\sum_{i=1}^k \psi_i(x)} = 1$$

$\sum_{i=1}^k \rho_i(x)$ è una combinazione lineare di funzioni test aventi supporto, rispettivamente, negli insiemi U_i . Allora

$$\phi = \phi \cdot 1 = \phi \cdot \sum_{i=1}^k \rho_i = \sum_{i=1}^k \phi \cdot \rho_i \implies \langle T, \phi \rangle = \langle T, \sum_{i=1}^k \phi \cdot \rho_i \rangle = \sum_{i=1}^k \langle T, \phi \cdot \rho_i \rangle$$

Dato che $\phi \cdot \rho_i \in \mathcal{D}$ e $S(\phi \cdot \rho_i) \subseteq U_i$

$$\sum_{i=1}^k \langle T, \phi \cdot \rho_i \rangle = \sum_{i=1}^k 0 = 0$$

□

Definizione 42 (Definizione di supporto di una distribuzione). Sia $T \in \mathcal{D}'$ una distribuzione. Sia allora $V = \bigcup \{U : U \text{ aperto tale per cui } T = 0\}$. Il supporto di T diventa

$$S(T) = \mathbb{R} \setminus V$$

Le distribuzioni così definite ci conferiscono una serie di proprietà particolarmente comode:

- Linearità secondo distribuzione: $\langle \alpha T + \beta S, \phi \rangle = \alpha \langle T, \phi \rangle + \beta \langle S, \phi \rangle$
- Linearità secondo funzione di test: $\langle T, \alpha \phi + \beta \psi \rangle = \alpha \langle T, \phi \rangle + \beta \langle T, \psi \rangle$

E' importante sottolineare che funzioni localmente integrabili su $\mathbb{R}$ sono a loro volta distribuzioni mediante l'operazione di integrazione. In altre parole, data una funzione localmente f integrabile su $\mathbb{R}$, è possibile definire la seguente distribuzione F

$$F \in \mathcal{D}^*, F(\phi) := \int_{\mathbb{R}} f(t)\phi(t) dt$$

In virtù di ciò, definiamo le seguenti operazioni:

Definizione 43 (Traslazione di distribuzione). *Sia $T \in \mathcal{D}^*$ una distribuzione. Definiamo la traslazione di T di un $\tau \in \mathbb{R}$ come una distribuzione T_τ tale per cui*

$$\langle T_\tau, \phi \rangle = \langle T, \phi(t - \tau) \rangle$$

Definizione 44 (Scala di distribuzione). *Sia $T \in \mathcal{D}^*$ una distribuzione. Definiamo la scala di T secondo un $\alpha > 0$ come una distribuzione $T(\alpha t)$ tale per cui*

$$\langle T(\alpha t), \phi \rangle = \frac{1}{\alpha} \langle T, \phi(\alpha^{-1}t) \rangle$$

Definizione 45. *Derivata di distribuzione Sia $T \in \mathcal{D}^*$ una distribuzione. Definiamo la derivata di distribuzione $T^{(n)}$ come*

$$\langle T^{(n)}, \phi \rangle = (-1)^n \langle T, \phi^{(n)} \rangle$$

Grazie alla definizione di derivata di distribuzione, possiamo verificare che questo operatore rispetti la regola di Leibnitz. Sia $T \in \mathcal{D}^*$ una distribuzione e sia $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, allora

$$\langle (Tf)', \phi \rangle = -\langle Tf, \phi' \rangle = \langle T, -\phi' f \rangle$$

$$\langle T'f + Tf', \phi \rangle = \langle T', \phi f \rangle + \langle T, \phi f' \rangle = \langle T, \phi f' - (\phi f)' \rangle = \langle T, \phi f' - \phi f' - \phi' f \rangle = \langle T, -\phi' f \rangle = \langle (Tf)', \phi \rangle$$

3.1.2 Operazioni sulle distribuzioni

Definizione 46 (Definizione di convoluzione tra distribuzione e funzione test). *Sia $T \in \mathcal{D}^*$ una distribuzione e sia $\phi \in \mathcal{D}$ una funzione di test. Si definisce allora la convoluzione $T * \phi$ come segue*

$$(T * \phi)(x) = \langle T, \tau_x \bar{\phi} \rangle$$

Se T ha supporto compatto, allora anche la risultante convoluzione ha supporto compatto, ed è quindi una funzione di test, ovvero $T * \phi \in \mathcal{D}$.

Definizione 47 (Definizione di convoluzione fra distribuzioni). *Siano $T, S \in \mathcal{D}^*$ due distribuzioni tale per cui S ha supporto compatto. Si definisce allora la convoluzione $T * S \in \mathcal{D}^*$ come segue*

$$\langle T * S, \phi \rangle = \langle T, \bar{S} * \phi \rangle = \langle T, \langle \bar{S}, \tau_x \bar{\phi} \rangle \rangle = \langle T, \langle S, \tau_x \phi \rangle \rangle = \langle T(x), \langle S(y), \phi(x + y) \rangle \rangle$$

Qualora dovessimo trattare di distribuzioni determinate da segnali regolari, attingiamo alla seguente definizione integrale di convoluzione

Siano $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ due segnali regolari. Si definisce allora la convoluzione $f * g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fra f, g come

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau \iff \int_{-\infty}^{\infty} |f(\tau)| |g(t - \tau)| d\tau < \infty, \forall t \in \mathbb{R}$$

Alcune delle proprietà della convoluzione sono

1. Commutatività:

$$f * g = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau = - \int_{-\infty}^{\infty} f(t - u)g(u) du = \int_{-\infty}^{\infty} g(u)f(t - u) du = g * f$$

2. Bilinearità:

$$(\alpha f + \beta g) * (\lambda h + \mu k) = \alpha \lambda (f * h) + \alpha \mu (f * k) + \beta \lambda (g * h) + \beta \mu (g * k)$$

3. Neutralità secondo delta di Dirac:

$$f * \delta = f$$

Per quanto riguarda i sistemi lineari tempo-invarianti (LTI), la convoluzione rappresenta lo strumento attraverso il quale esprimiamo l'uscita rispetto ad un segnale in ingresso

$$x(t) \mapsto y(t) = x * h = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

dove h rappresenta la *risposta all'impulso* del sistema LTI, ovvero la risposta ad una perturbazione assimilabile ad una delta di Dirac.

Dimostriamo questo fatto nella seguente maniera. Dinanzi tutto, partiamo dal presupposto che, dato un segnale regolare ad energia finita $x(t)$, si ha che

$$x * \delta = x \implies x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

Possiamo allora rappresentare la risposta del sistema ad un generico segnale in ingresso come un operatore lineare $\mathcal{H}$. Di conseguenza

$$y(t) = \mathcal{H}(x(t)) = \mathcal{H} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \right)$$

per la linearità dell'operatore $\mathcal{H}$

$$\mathcal{H} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \right) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{H}(x(\tau) \delta(t - \tau)) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \mathcal{H}(\delta(t - \tau)) d\tau$$

denotando la risposta all'impulso di Dirac del sistema come $h(t) = \mathcal{H}(\delta(t))$, si arriva alla conclusione che

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Definizione 48 (Definizione di sistema causale). *Sia $h(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la risposta all'impulso di un sistema LTI. Il sistema si dice causale se il supporto di h è contenuto in $[0, +\infty)$ e, dato un segnale regolare $x(t)$ in ingresso, vale la seguente relazione*

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

3.2 Trasformata di Fourier

Sia $x(t) \in L^1(\mathbb{R})$ un segnale. Si definisce la sua trasformata di Fourier nel seguente modo

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt$$

Dimostriamo allora come è possibile ottenere $\hat{x}$ a partire da una serie di Fourier. Si immagini di considerare $x(t)$ come fosse un segnale periodico a periodo $\mathbb{R}$. Di conseguenza, questi ha una serie di Fourier i cui coefficienti sono dati da

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-ik\omega_0 t} dt \implies T c_k \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-ik\omega_0 t} dt$$

Prendendo il limite per $T \rightarrow \infty$, si ha che

$$\lim_{T \rightarrow \infty} (T c_k) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-ik\omega_0 t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt = \hat{x}(\omega)$$

Alcune delle proprietà principali della trasformata di Fourier sono:

1. Linearità:

$$\mathcal{F}\{x + h\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x(t) + h(t))e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt + \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-i\omega t} dt = \mathcal{F}\{x\} + \mathcal{F}\{h\}$$

2. Modulazione del segnale in ingresso:

$$\mathcal{F}(x(t)e^{i\omega_0 t}) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{i(\omega_0 - \omega)t} dt = \mathcal{F}\{x\}(\omega - \omega_0)$$

3. Traslazione del segnale in ingresso:

$$\mathcal{F}\{x(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0)e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i\omega(u+t_0)} dt = e^{-i\omega t_0} \mathcal{F}\{x(t)\}$$

4. Riscaldamento del segnale in ingresso:

$$\forall \alpha \neq 0, \mathcal{F}\{x(\alpha t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha t)e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i\omega \frac{u}{\alpha}} dt = \frac{1}{\alpha} \mathcal{F}\{x\}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)$$

5. Derivata del segnale in ingresso: Sia $x(t) \in L^1(\mathbb{R})$ tale per cui $x'(t) \in L^1(\mathbb{R})$

$$\mathcal{F}\{x'(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x'(t)e^{-i\omega t} dt = x(t)e^{-i\omega t}|_{-\infty}^{\infty} - (-i\omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt$$

In virtù del fatto che $x(t)$ abbia derivata in $L^1(\mathbb{R})$, si ha che per $t \rightarrow \pm\infty$, $x(t) \rightarrow 0$, quindi

$$\mathcal{F}\{x'(t)\} = 0 + i\omega \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt = i\omega \mathcal{F}\{x(t)\}$$

6. Derivata di trasformata:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}'\{x(t)\}(\omega) &= \frac{d}{d\omega} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \frac{d}{d\omega} e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot -ite^{-i\omega t} dt \\ &= -i \int_{-\infty}^{\infty} (t \cdot x(t))e^{-i\omega t} dt = -i\mathcal{F}\{tx(t)\} \end{aligned}$$

7. Convolutione di segnali in ingresso:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x(t) * y(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau) d\tau \right) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} y(t - \tau)e^{-i\omega t} dt \right] d\tau = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} y(u)e^{-i\omega(u+\tau)} du \right] d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-i\omega\tau} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} y(u)e^{-i\omega u} du = \mathcal{F}\{x(t)\}\mathcal{F}\{y(t)\} \end{aligned}$$

Un'altra peculiare proprietà della trasformata di Fourier è la seguente, ovvero

$$\mathcal{F}\{x(-t)\}(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}(-\omega)$$

La cui dimostrazione è suggerita dal fatto che

$$\mathcal{F}\{x(-t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(-t)e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i(-\omega)u} du = \mathcal{F}\{x(u)\}(-\omega)$$

Lemma 2 (Lemma di Riemann-Lebesgue). *Sia $x(t) \in L^1(\mathbb{R})$ un segnale assolutamente integrabile tale per cui $x'(t) \in L^1(\mathbb{R})$. Allora*

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \hat{x}(\omega) = 0$$

Dimostrazione. Si consideri l'espressione intera della trasformata

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt \implies \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)||e^{-i\omega t}| dt \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty, \forall \omega \in \mathbb{R}$$

Applicando l'integrazione per parti e opportunamente scegliendo $dv = e^{-i\omega t} dt$, $u = x(t)$, si ottiene

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt &= x(t)e^{-i\omega t} \frac{1}{-i\omega} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \frac{1}{i\omega} \int_{-\infty}^{\infty} x'(t)e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{i\omega} \left[-x(t)e^{-i\omega t} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} x'(t)e^{-i\omega t} dt \right]\end{aligned}$$

Osservando attentamente il comportamento di $x'(t)$, si ha

$$x'(t) \in L^1(\mathbb{R}) \implies -x(t)e^{-i\omega t} \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0, \forall \omega \in \mathbb{R}$$

Per quanto riguarda il termine integrale, invece

$$\int_{-\infty}^{\infty} x'(t)e^{-i\omega t} dt = \mathcal{F}\{x'(t)\}(\omega) \implies |\mathcal{F}\{x'(t)\}(\omega)| < \infty, \forall \omega \in \mathbb{R}$$

La somma diventa allora

$$-x(t)e^{-i\omega t} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} x'(t)e^{-i\omega t} dt = 0 + z, \quad |z| < M, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}$$

per qualche $M \in \mathbb{R}$. Mettendo il tutto assieme, si ottiene

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \hat{x}(\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{i\omega} \cdot z = 0$$

□

3.2.1 Antitrasformata di Fourier

Teorema 14 (Esistenza dell'antitraformata). *Sia $x(t) \in L^1(\mathbb{R})$ continua, e sia la sua trasformata $\mathcal{F}\{x(t)\}$ a sua volta in $L^1(\mathbb{R})$. Allora $\mathcal{F}\{x(t)\}$ è antitrasformabile con antitrasformata*

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\{x(t)\} e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{\mathcal{F}\{x(t)\}\}(-t)$$

3.2.2 Estensione della trasformata di Fourier alle distribuzioni

Sia $x(t) \in L^1(\mathbb{R})$, e sia $\hat{x}(\omega)$ la sua trasformata. Si ricordi che, conseguenza del fatto che $x(t)$ sia assolutamente integrabile si ottiene

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt \implies \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| |e^{-i\omega t}| dt \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}$$

Allora, data una $\phi \in \mathcal{D}$

$$|\phi(\omega)\hat{x}(\omega)| \leq k |\phi(\omega)|$$

Dato che la funzione $\phi(\omega)\hat{x}(\omega)$ è limitata e possiede un supporto compatto, essa è a sua volta assolutamente integrabile ($\phi(\omega)\hat{x}(\omega) \in L^1(\mathbb{R})$). Adesso, è necessario introdurre un nuovo spazio di funzioni:

Definizione 49 (Spazio di Schwartz). *Lo spazio di Schartz (anche chiamato lo spazio delle funzioni "rapidamente decrescenti") è lo spazio complesso $\mathcal{S}$ di tutte le funzioni complesse di classe $C^\infty(\mathbb{R})$ tali per cui*

$$\psi \in \mathcal{S} \implies \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \psi^{(n)}(t)Q(t) = 0, \quad \forall Q \in \mathbb{R}[t], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Armati di questa nuova definizione, prendiamo allora in considerazione il funzionale lineare $\langle \hat{x}, \cdot \rangle \in \mathcal{S}^*$

$$\langle \hat{x}, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt \phi(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} \phi(\omega) d\omega dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \hat{\phi}(t) dt = \langle x, \hat{\phi} \rangle$$

Questo ci permette di definire la trasformata di Fourier per le distribuzioni, nello specifico distribuzioni temperate, ovvero i funzionali lineari nello spazio di Schwartz ($\mathcal{S}^*$).

Inoltre, è possibile dimostrare la formula di inversione anche per la trasformata di distribuzione

$$\frac{1}{2\pi} \langle \hat{\hat{x}}(-t), \phi \rangle = \frac{1}{2\pi} \langle \hat{x}, \hat{\phi}(-t) \rangle = \langle x, \frac{1}{2\pi} \hat{\hat{\phi}}(-t) \rangle = \langle x, \phi \rangle$$

Di conseguenza, seguono, nelle trasformate di distribuzioni, tutte le proprietà delle trasformate di Fourier su funzioni assolutamente integrabili.

Alcune trasformate di distribuzioni note sono:

1. $\mathcal{F}\{u(t)\} = \text{PV} \left\{ \frac{1}{i\omega} \right\} + \pi \delta(\omega)$
2. $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$